UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Redes - Sección 10

Kevin Velásquez



Laboratorio 3

Algoritmos de enrutamiento

PDF 2 Evidencias de implementación

Ihan Marroquin - 23108

GUATEMALA, 18 de octubre del 2026

1 Implementación y alcance de las pruebas

Se implementó una red con cinco routers, cuatro switches y seis equipos de prueba. La comunicación entre los extremos OSPF y EIGRP fue exitosa: se obtuvieron pings sin pérdida y trazas completas en ambos sentidos. También se verificaron las VLANs, los troncales y dos caminos de igual costo en OSPF.

Las pruebas se realizaron en Cisco Packet Tracer 9.0.1 de 64 bits, compilación 9.0.1.1858. R-OSPF-1, R-OSPF-2 y R-CENTRAL utilizan OSPF en área 0; R-EIGRP-1, R-EIGRP-2 y R-CENTRAL utilizan EIGRP AS 100. R-CENTRAL es el único punto de redistribución.

Sitio y segmento	Subred	Gateway	PC de prueba
OSPF 1 VLAN 10	192.168.1.0/26	192.168.1.1	192.168.1.10
OSPF 1 VLAN 30	192.168.1.64/28	192.168.1.65	192.168.1.66
OSPF 2 LAN	192.168.0.0/24	192.168.0.1	192.168.0.10
EIGRP 1 VLAN 10	172.16.0.128/26	172.16.0.129	172.16.0.130
EIGRP 1 VLAN 20	172.16.0.192/26	172.16.0.193	172.16.0.194
EIGRP 2 LAN	172.16.0.0/25	172.16.0.1	172.16.0.10

Se conservaron los seis enlaces seriales del diseño base. Las VLANs de R-OSPF-1 y R-EIGRP-1 se comunican mediante subinterfaces 802.1Q. Los otros dos routers de acceso tienen una LAN sin segmentación adicional. El equipo de la VLAN de voz se utilizó para probar alcance IP; no se implementó una central telefónica.

El balanceo EIGRP admite dos rutas de distinto costo con variance 4, pero los contadores observados no demuestran el reparto 75/25. La redistribución está operativa; la sumarización del lado EIGRP hacia OSPF no quedó completa por las funciones rechazadas en el router simulado. Estos resultados se detallan junto a sus evidencias.

Los cálculos VLSM y los conceptos manuscritos se presentan por separado en el PDF1. Este documento reúne las tablas de rutas, las capturas de validación y el análisis de la implementación.

2 1 Tabla de enrutamiento de R-OSPF-1

Salida de **show ip route** transcrita de la captura de este router después de activar la redistribución. Los tiempos de las entradas corresponden a la toma de cada captura; las cinco tablas no fueron capturadas simultáneamente.

```
R-OSPF-1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0/0
O       10.0.0.4 [110/20] via 10.0.0.2, 00:15:44, Serial0/0/0
C       10.0.0.8 is directly connected, Serial0/0/1
O E1    10.0.0.12 [110/30] via 10.0.0.2, 00:03:28, Serial0/0/0
O E1    10.0.0.16 [110/30] via 10.0.0.2, 00:03:28, Serial0/0/0
O E1    10.0.0.20 [110/30] via 10.0.0.2, 00:03:28, Serial0/0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O E1    172.16.0.0/25 [110/30] via 10.0.0.2, 00:03:28, Serial0/0/0
O E1    172.16.0.128/26 [110/30] via 10.0.0.2, 00:03:28, Serial0/0/0
O E1    172.16.0.192/26 [110/30] via 10.0.0.2, 00:03:28, Serial0/0/0
O E1 192.168.0.0/23 [110/30] via 10.0.0.2, 00:02:51, Serial0/0/0
O    192.168.0.0/24 [110/21] via 10.0.0.10, 00:15:44, Serial0/0/1
                    [110/21] via 10.0.0.2, 00:15:44, Serial0/0/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       192.168.1.64/28 is directly connected, FastEthernet0/0.30
```

Se observan dos siguientes saltos de costo 21 hacia la LAN 192.168.0.0/24. Las dos VLANs locales están conectadas y las tres LANs EIGRP aparecen como externas O E1 con métrica 30.

El agregado 192.168.0.0/23 también aparece como externo: evidencia que el resumen generado por EIGRP se reinyectó hacia OSPF. Las rutas específicas de las LANs OSPF se mantienen. Esta propagación adicional se reconoce como una limitación del filtrado.

2 2 Tabla de enrutamiento de R-OSPF-2

Salida de **show ip route** transcrita de la captura de este router después de activar la redistribución. Los tiempos de las entradas corresponden a la toma de cada captura; las cinco tablas no fueron capturadas simultáneamente.

```
R-OSPF-2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
O       10.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.6, 00:57:57, Serial0/0/0
C       10.0.0.4 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.0.0.8 is directly connected, Serial0/0/1
O E1    10.0.0.12 [110/30] via 10.0.0.6, 00:45:46, Serial0/0/0
O E1    10.0.0.16 [110/30] via 10.0.0.6, 00:45:46, Serial0/0/0
O E1    10.0.0.20 [110/30] via 10.0.0.6, 00:45:46, Serial0/0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O E1    172.16.0.0/25 [110/30] via 10.0.0.6, 00:45:46, Serial0/0/0
O E1    172.16.0.128/26 [110/30] via 10.0.0.6, 00:45:46, Serial0/0/0
O E1    172.16.0.192/26 [110/30] via 10.0.0.6, 00:45:46, Serial0/0/0
O E1 192.168.0.0/23 [110/30] via 10.0.0.6, 00:45:09, Serial0/0/0
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       192.168.1.0/26 [110/21] via 10.0.0.9, 00:57:47, Serial0/0/1
                       [110/21] via 10.0.0.6, 00:57:47, Serial0/0/0
O       192.168.1.64/28 [110/21] via 10.0.0.9, 00:57:47, Serial0/0/1
                        [110/21] via 10.0.0.6, 00:57:47, Serial0/0/0
```

Las VLANs 192.168.1.0/26 y 192.168.1.64/28 tienen dos caminos de costo 21. Las LANs del otro dominio se reciben como O E1 mediante R-CENTRAL, por 10.0.0.6.

La tabla corresponde a la captura posterior a la reparación de redistribución. Las redes EIGRP se anuncian individualmente; no se observa el agregado único 172.16.0.0/24.

2 3 Tabla de enrutamiento de R-CENTRAL

Salida de **show ip route** transcrita de la captura de este router después de activar la redistribución. Los tiempos de las entradas corresponden a la toma de cada captura; las cinco tablas no fueron capturadas simultáneamente.

```
R-CENTRAL#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.0.0.4 is directly connected, Serial0/0/1
O       10.0.0.8 [110/30] via 10.0.0.1, 00:58:17, Serial0/0/0
                 [110/30] via 10.0.0.5, 00:58:17, Serial0/0/1
C       10.0.0.12 is directly connected, Serial0/1/0
C       10.0.0.16 is directly connected, Serial0/1/1
D       10.0.0.20 [90/486144] via 10.0.0.13, 00:58:27, Serial0/1/0
                  [90/486144] via 10.0.0.17, 00:58:25, Serial0/1/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D       172.16.0.0/25 [90/245760] via 10.0.0.17, 00:58:25, Serial0/1/1
D       172.16.0.128/26 [90/243456] via 10.0.0.13, 00:58:27, Serial0/1/0
D       172.16.0.192/26 [90/243456] via 10.0.0.13, 00:58:27, Serial0/1/0
D    192.168.0.0/23 is a summary, 00:45:29, Null0
O    192.168.0.0/24 [110/11] via 10.0.0.5, 00:58:17, Serial0/0/1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       192.168.1.0/26 [110/11] via 10.0.0.1, 00:58:17, Serial0/0/0
O       192.168.1.64/28 [110/11] via 10.0.0.1, 00:58:17, Serial0/0/0
```

El router frontera conoce las tres LANs OSPF y las tres LANs EIGRP. La tabla conserva sus rutas específicas y muestra 192.168.0.0/23 como un resumen EIGRP hacia Null0.

La ruta de descarte protege el espacio cubierto por el agregado cuando no hay una ruta más específica. Para los destinos de las LANs existentes se utilizan las entradas más específicas OSPF. La captura confirma el agregado local y no un resumen equivalente 172.16.0.0/24.

2 4 Tabla de enrutamiento de R-EIGRP-1

Salida de **show ip route** transcrita de la captura de este router después de activar la redistribución. Los tiempos de las entradas corresponden a la toma de cada captura; las cinco tablas no fueron capturadas simultáneamente.

```
R-EIGRP-1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
D EX    10.0.0.0 [170/614144] via 10.0.0.14, 00:03:21, Serial0/0/0
D EX    10.0.0.4 [170/614144] via 10.0.0.14, 00:03:21, Serial0/0/0
D EX    10.0.0.8 [170/614144] via 10.0.0.14, 00:03:21, Serial0/0/0
C       10.0.0.12 is directly connected, Serial0/0/0
D       10.0.0.16 [90/806144] via 10.0.0.14, 00:16:19, Serial0/0/0
                  [90/831488] via 10.0.0.22, 00:16:16, Serial0/0/1
C       10.0.0.20 is directly connected, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D       172.16.0.0/25 [90/271104] via 10.0.0.22, 00:16:19, Serial0/0/1
                      [90/808704] via 10.0.0.14, 00:16:19, Serial0/0/0
C       172.16.0.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       172.16.0.192/26 is directly connected, FastEthernet0/0.20
D    192.168.0.0/23 [90/614144] via 10.0.0.14, 00:03:21, Serial0/0/0
```

El resumen 192.168.0.0/23 se recibe como D por 10.0.0.14. Los enlaces seriales OSPF aparecen como D EX y la LAN 172.16.0.0/25 tiene dos caminos con métricas 271104 y 808704.

La clasificación D del resumen es consistente con la agregación manual EIGRP. La presencia del resumen y los pings hacia OSPF respaldan el alcance de las LANs del otro dominio. Los anuncios externos de enlaces WAN permanecen como propagación adicional no filtrada.

2 5 Tabla de enrutamiento de R-EIGRP-2

Salida de **show ip route** transcrita de la captura de este router después de activar la redistribución. Los tiempos de las entradas corresponden a la toma de cada captura; las cinco tablas no fueron capturadas simultáneamente.

```
R-EIGRP-2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
D EX    10.0.0.0 [170/614144] via 10.0.0.18, 00:45:49, Serial0/0/0
D EX    10.0.0.4 [170/614144] via 10.0.0.18, 00:45:49, Serial0/0/0
D EX    10.0.0.8 [170/614144] via 10.0.0.18, 00:45:49, Serial0/0/0
D       10.0.0.12 [90/806144] via 10.0.0.18, 00:58:45, Serial0/0/0
                  [90/831488] via 10.0.0.21, 00:58:47, Serial0/0/1
C       10.0.0.16 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.0.0.20 is directly connected, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       172.16.0.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
D       172.16.0.128/26 [90/268800] via 10.0.0.21, 00:58:47, Serial0/0/1
                        [90/806400] via 10.0.0.18, 00:58:45, Serial0/0/0
D       172.16.0.192/26 [90/268800] via 10.0.0.21, 00:58:47, Serial0/0/1
                        [90/806400] via 10.0.0.18, 00:58:45, Serial0/0/0
D    192.168.0.0/23 [90/614144] via 10.0.0.18, 00:45:49, Serial0/0/0
```

Se recibe 192.168.0.0/23 por 10.0.0.18. Las VLANs de R-EIGRP-1 tienen una ruta principal de métrica 268800 y una alternativa de métrica 806400.

La tabla posterior a la redistribución confirma alcance de ambos conjuntos de LANs. La relación 3:1 entre métricas no sustituye la comprobación de los contadores de reparto, analizada en la sección EIGRP.

3 OSPF Vecinos interfaces pasivas y costos

R-OSPF-1 tiene dos vecinos en estado FULL. Sus subinterfaces LAN aparecen pasivas, con costo 1. El enlace directo a R-OSPF-2 tiene costo 20 y el enlace hacia R-CENTRAL tiene costo 10. En R-CENTRAL se verificó costo 10 hacia cada router OSPF.

```
R-OSPF-1#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:39    10.0.0.10       Serial0/0/1
3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:32    10.0.0.2        Serial0/0/0
R-OSPF-1#show ip ospf interface

FastEthernet0/0.10 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.1.1/26, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.1.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet0/0.30 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.1.65/28, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.1.65
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.9/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 20
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:05
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:05
  Index 4/4, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
```

Figura 1. Vecinos y salida show ip ospf interface de R-OSPF-1. El tramo inferior continúa en la figura siguiente.

3 1 OSPF Evidencia de costo igual

Hacia 192.168.0.0/24, el camino directo cuesta 20 + 1 = 21. El camino por R-CENTRAL cuesta 10 + 10 + 1 = 21. La salida detallada muestra ambos siguientes saltos y traffic share count 1 en cada ruta. En sentido inverso, las dos VLANs de R-OSPF-1 también tienen dos rutas de costo 21, como se observa en la tabla de R-OSPF-2.

```
    Hello due in 00:00:03
  Index 4/4, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 3.3.3.3
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R-OSPF-1#show ip route 192.168.0.0
Routing entry for 192.168.0.0/24
Known via "ospf 1", distance 110, metric 21, type intra area
  Last update from 10.0.0.10 on Serial0/0/1, 00:10:51 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.0.0.10, from 2.2.2.2, 00:10:51 ago, via Serial0/0/1
      Route metric is 21, traffic share count is 1
    10.0.0.2, from 2.2.2.2, 00:10:51 ago, via Serial0/0/0
      Route metric is 21, traffic share count is 1

R-OSPF-1#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
    10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
    192.168.1.0 0.0.0.63 area 0
    192.168.1.64 0.0.0.15 area 0
  Passive Interface(s):
    Vlan1
    FastEthernet0/0
    FastEthernet0/1
    FastEthernet0/0.10
    FastEthernet0/0.30
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1              110      00:10:59
    2.2.2.2              110      00:10:59
    3.3.3.3              110      00:10:59
  Distance: (default is 110)

R-OSPF-1#
```

Figura 2. Continuación de interfaces y evidencia de dos rutas instaladas de métrica 21. Se incluyen las interfaces pasivas y los parámetros del proceso.

El simulador muestra Maximum path: 4. Este es el máximo observado, aunque el diseño inicial propuso dos. La red de prueba utiliza efectivamente dos caminos.

4 EIGRP Vecinos y alternativas factibles

R-EIGRP-1 forma vecindad con 10.0.0.14 y 10.0.0.22. Para 172.16.0.0/25, la principal tiene métrica 271104 y la alternativa 808704. La RD de la alternativa es 245760, menor que la FD 271104; además, 808704 es menor que 4 × 271104 = 1084416. La alternativa satisface ambas comprobaciones.

```
R-EIGRP-1#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
H   Address         Interface      Hold Uptime    SRTT   RTO   Q   Seq
                                   (sec)          (ms)       Cnt  Num
0   10.0.0.14       Se0/0/0        13   00:15:09  40     1000  0   9
1   10.0.0.22       Se0/0/1        12   00:15:06  40     1000  0   16

R-EIGRP-1#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 100/ID(4.4.4.4)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - Reply status

P 10.0.0.12/30, 1 successors, FD is 588544
         via Connected, Serial0/0/0
P 10.0.0.16/30, 2 successors, FD is 806144
         via 10.0.0.14 (806144/243200), Serial0/0/0
         via 10.0.0.22 (831488/588544), Serial0/0/1
P 10.0.0.20/30, 1 successors, FD is 268544
         via Connected, Serial0/0/1
P 172.16.0.0/25, 2 successors, FD is 271104
         via 10.0.0.22 (271104/28160), Serial0/0/1
         via 10.0.0.14 (808704/245760), Serial0/0/0
P 172.16.0.128/26, 1 successors, FD is 25856
         via Connected, FastEthernet0/0.10
P 172.16.0.192/26, 1 successors, FD is 25856
         via Connected, FastEthernet0/0.20
R-EIGRP-1#show ip eigrp topology 172.16.0.0 255.255.255.128
IP-EIGRP (AS 100): Topology entry for 172.16.0.0/25
  State is Passive, Query origin flag is 1, 2 Successor(s), FD is 271104
  Routing Descriptor Blocks:
  10.0.0.22 (Serial0/0/1), from 10.0.0.22, Send flag is 0x0
      Composite metric is (271104/28160), Route is Internal
      Vector metric:
        Minimum bandwidth is 100000 Kbit
        Total delay is 9590 microseconds
        Reliability is 255/255
        Load is 1/255
        Minimum MTU is 1500
        Hop count is 1
  10.0.0.14 (Serial0/0/0), from 10.0.0.14, Send flag is 0x0
      Composite metric is (808704/245760), Route is Internal
      Vector metric:
        Minimum bandwidth is 100000 Kbit
        Total delay is 30590 microseconds
        Reliability is 255/255
        Load is 1/255
        Minimum MTU is 1500
        Hop count is 2
R-EIGRP-1#show ip route 172.16.0.0
Routing entry for 172.16.0.0/16, 3 known subnets
  Attached (2 connections)
  Variably subnetted with 2 masks
  Redistributing via eigrp 100, eigrp 100, eigrp 100, eigrp 100
D       172.16.0.0/25 [90/271104] via 10.0.0.22, 00:15:49, Serial0/0/1
                      [90/808704] via 10.0.0.14, 00:15:49, Serial0/0/0
C       172.16.0.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       172.16.0.192/26 is directly connected, FastEthernet0/0.20
```

Figura 3. Topología EIGRP en R-EIGRP-1, distancias calculadas y reportadas, y las dos rutas instaladas hacia la LAN de E2.

4 1 EIGRP Métricas y contadores observados

Desde R-EIGRP-2 hacia las VLANs de E1 se observan métricas 268800 y 806400. La alternativa tiene RD 243456 < FD 268800 y cumple 806400 < 4 × 268800. Aunque la relación de métricas es exactamente 3:1, las dos rutas muestran traffic share count 1. Se confirma el balanceo con rutas de costo desigual, pero no se demuestra la ponderación 75/25.

```
R-EIGRP-2#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 100/ID(5.5.5.5)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - Reply status

P 10.0.0.12/30, 2 successors, FD is 806144
         via 10.0.0.18 (806144/243200), Serial0/0/0
         via 10.0.0.21 (831488/588544), Serial0/0/1
P 10.0.0.16/30, 1 successors, FD is 588544
         via Connected, Serial0/0/0
P 10.0.0.20/30, 1 successors, FD is 268544
         via Connected, Serial0/0/1
P 172.16.0.0/25, 1 successors, FD is 28160
         via Connected, FastEthernet0/0
P 172.16.0.128/26, 2 successors, FD is 268800
         via 10.0.0.21 (268800/25856), Serial0/0/1
         via 10.0.0.18 (806400/243456), Serial0/0/0
P 172.16.0.192/26, 2 successors, FD is 268800
         via 10.0.0.21 (268800/25856), Serial0/0/1
         via 10.0.0.18 (806400/243456), Serial0/0/0
R-EIGRP-2#show ip route 172.16.0.128
Routing entry for 172.16.0.128/26
Known via "eigrp 100", distance 90, metric 268800, type internal
  Redistributing via eigrp 100
  Last update from 10.0.0.21 on Serial0/0/1, 00:19:14 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.0.0.21, from 10.0.0.21, 00:19:14 ago, via Serial0/0/1
      Route metric is 268800, traffic share count is 1
      Total delay is 9500 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit
      Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes
      Loading 1/255, Hops 1
    10.0.0.18, from 10.0.0.18, 00:19:14 ago, via Serial0/0/0
      Route metric is 806400, traffic share count is 1
      Total delay is 30500 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit
      Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes
      Loading 1/255, Hops 2

R-EIGRP-2#show ip route 172.16.0.192
Routing entry for 172.16.0.192/26
Known via "eigrp 100", distance 90, metric 268800, type internal
  Redistributing via eigrp 100
  Last update from 10.0.0.21 on Serial0/0/1, 00:19:19 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.0.0.21, from 10.0.0.21, 00:19:19 ago, via Serial0/0/1
      Route metric is 268800, traffic share count is 1
      Total delay is 9500 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit
      Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes
      Loading 1/255, Hops 1
    10.0.0.18, from 10.0.0.18, 00:19:19 ago, via Serial0/0/0
      Route metric is 806400, traffic share count is 1
      Total delay is 30500 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit
      Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes
      Loading 1/255, Hops 2
```

Figura 4. Dos alternativas por cada VLAN remota. Los contadores visibles son 1 y 1; se reportan los valores reales sin sustituirlos por el reparto esperado.

4 2 EIGRP Variance y análisis de la configuración

Los dos routers de acceso EIGRP muestran variance 4 y no auto-summary. La siguiente salida también identifica las interfaces LAN como pasivas. El valor máximo de caminos mostrado por el simulador es 4.

```
R-EIGRP-2#show ip protocols

Routing Protocol is "eigrp  100 "
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  EIGRP maximum hopcount 100
  EIGRP maximum metric variance 4
Redistributing: eigrp 100
  Automatic network summarization is not in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
     10.0.0.16/30
     10.0.0.20/30
     172.16.0.0/25
  Passive Interface(s):
    Vlan1
    FastEthernet0/0
    FastEthernet0/1
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.0.0.18       90            9089
    10.0.0.21       90            9607
  Distance: internal 90 external 170
```

Figura 5. show ip protocols de R-EIGRP-2 con AS 100, variance 4, coeficientes de métrica e interfaces pasivas.

Prueba	Métrica principal	Métrica alternativa	RD alternativa
E1 hacia LAN E2	271104	808704	245760
E2 hacia VLANs E1	268800	806400	243456

Con los coeficientes predeterminados, la métrica clásica usa ancho de banda y retardo. La relación de métricas de E2 permitiría pesos inversos 3:1 en una implementación con reparto ponderado; los contadores capturados no acreditan ese resultado. En E1 se observaron retardos totales de 9590 y 30590 microsegundos, por lo que se conservan sus métricas reales y no se reemplazan por los cálculos iniciales.

5 Redistribución en el router central

La redistribución quedó operativa al aplicar los siguientes comandos sin route-map. Hacia EIGRP se especificó una semilla con ancho de banda, retardo, confiabilidad, carga y MTU. Hacia OSPF se eligió tipo E1 para sumar el costo interno hasta el router frontera a la métrica externa 20.

```
router ospf 1
 redistribute eigrp 100 metric 20 metric-type 1 subnets
router eigrp 100
 redistribute ospf 1 metric 100000 100 255 1 1500
```

Las tablas de los routers de acceso ya muestran rutas del dominio contrario y las pruebas de ping verifican su uso. El resumen 192.168.0.0/23 está configurado en las dos interfaces EIGRP de R-CENTRAL. Su entrada Null0 se observa a continuación.

```
R-CENTRAL#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.0.0.4 is directly connected, Serial0/0/1
O       10.0.0.8 [110/30] via 10.0.0.1, 00:58:17, Serial0/0/0
                 [110/30] via 10.0.0.5, 00:58:17, Serial0/0/1
C       10.0.0.12 is directly connected, Serial0/1/0
C       10.0.0.16 is directly connected, Serial0/1/1
D       10.0.0.20 [90/486144] via 10.0.0.13, 00:58:27, Serial0/1/0
                  [90/486144] via 10.0.0.17, 00:58:25, Serial0/1/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D       172.16.0.0/25 [90/245760] via 10.0.0.17, 00:58:25, Serial0/1/1
D       172.16.0.128/26 [90/243456] via 10.0.0.13, 00:58:27, Serial0/1/0
D       172.16.0.192/26 [90/243456] via 10.0.0.13, 00:58:27, Serial0/1/0
D    192.168.0.0/23 is a summary, 00:45:29, Null0
O    192.168.0.0/24 [110/11] via 10.0.0.5, 00:58:17, Serial0/0/1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       192.168.1.0/26 [110/11] via 10.0.0.1, 00:58:17, Serial0/0/0
O       192.168.1.64/28 [110/11] via 10.0.0.1, 00:58:17, Serial0/0/0
```

Figura 6. Tabla final de R-CENTRAL con las rutas de ambos dominios y el agregado EIGRP 192.168.0.0/23 hacia Null0.

5 1 Sumarización y limitaciones de la implementación

Sentido	Resultado observado
OSPF hacia EIGRP	Se anuncia 192.168.0.0/23 como agregado de las tres LANs OSPF.
EIGRP hacia OSPF	Se anuncian las tres LANs por separado. El agregado único 172.16.0.0/24 no quedó implementado.

El prefijo 192.168.0.0/23 cubre las redes 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/26 y 192.168.1.64/28. El resumen calculado para el lado EIGRP es 172.16.0.0/24, que cubre 172.16.0.0/25, 172.16.0.128/26 y 172.16.0.192/26. Su cálculo se desarrolla en el PDF1.

En el router simulado no se reconocieron summary-address ni distribute-list bajo OSPF. También se rechazó show route-map. Las capturas siguientes documentan las consultas con la sintaxis correcta; no se atribuye el problema únicamente al primer intento escrito sin guion.

```
R-CENTRAL#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-CENTRAL(config)#router ospf 1
R-CENTRAL(config-router)#sumary address ?
% Unrecognized command
R-CENTRAL(config-router)#sumary-address ?
% Unrecognized command
R-CENTRAL(config-router)#summary-address ?
% Unrecognized command
R-CENTRAL(config-router)#summary-address ?
% Unrecognized command
R-CENTRAL(config-router)#summary-address
```

Figura 7. Rechazo de summary-address en el modo de configuración OSPF de R-CENTRAL.

```
R-CENTRAL#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-CENTRAL(config)#router ospf 1
R-CENTRAL(config-router)#distribute-list ?
% Unrecognized command
R-CENTRAL(config-router)#distribute-list
```

Figura 8. Rechazo de distribute-list en el mismo proceso OSPF.

La redistribución básica sin filtros propagó también enlaces WAN y reinyectó 192.168.0.0/23 hacia OSPF. Se mantiene la conectividad mediante rutas más específicas, pero no se considera completo el requisito de sumarización y filtrado en ambos sentidos. No se aplicó una ruta estática para presentarla como sumarización dinámica equivalente.

6 VLANs y enlaces troncales

SW-OSPF-1 tiene VLAN 10 DATOS en Fa0/1 y VLAN 30 ADMIN en Fa0/2. SW-EIGRP-1 tiene VLAN 10 DATOS en Fa0/1 y VLAN 20 VOZ en Fa0/2. En ambos switches Fa0/24 es troncal 802.1Q y las VLANs correspondientes están activas y en forwarding.

```
SW-OSPF-1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
10   DATOS                            active    Fa0/1
30   ADMIN                            active    Fa0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
SW-OSPF-1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/24      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/24      10,30

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/24      10,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/24      10,30
```

Figura 9. VLANs y troncal del switch del sitio OSPF 1.

```
SW-EIGRP-1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
10   DATOS                            active    Fa0/1
20   VOZ                              active    Fa0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
SW-EIGRP-1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/24      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/24      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/24      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/24      10,20
```

Figura 10. VLANs y troncal del switch del sitio EIGRP 1.

7 Conectividad desde OSPF hacia EIGRP

Desde PC-O1-DATOS, con IP 192.168.1.10/26 y gateway 192.168.1.1, la traza hacia 172.16.0.10 alcanza el destino en cuatro saltos. El primer ping tuvo un timeout; su repetición posterior, incluida más adelante, obtuvo cuatro respuestas y 0% de pérdida.

```
C:\>ipconfig

Bluetooth Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: ::
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....: 0.0.0.0
   Default Gateway.....: ::
                                 0.0.0.0

FastEthernet0 Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: ::
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 192.168.1.10
   Subnet Mask.....: 255.255.255.192
   Default Gateway.....: ::
                                 192.168.1.1

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.0.10

Pinging 172.16.0.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 172.16.0.10

Tracing route to 172.16.0.10 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      10.0.0.2
  3    0 ms      0 ms      0 ms      10.0.0.17
  4    0 ms      0 ms      0 ms      172.16.0.10

Trace complete.
```

Figura 11. Configuración IP y tracert O1 hacia E2. La identidad de O1 se reconoce por su IP y la identificación del equipo durante la prueba; el título no aparece en este encuadre.

7 1 Conectividad desde EIGRP hacia OSPF

Desde PC-E2-DATOS, con IP 172.16.0.10/25, el ping a 192.168.1.10 obtiene cuatro respuestas y 0% de pérdida. La traza llega por 172.16.0.1, 10.0.0.18 y 10.0.0.1 antes de alcanzar el PC destino. El título de esta ventana sí identifica PC-E2-DATOS.

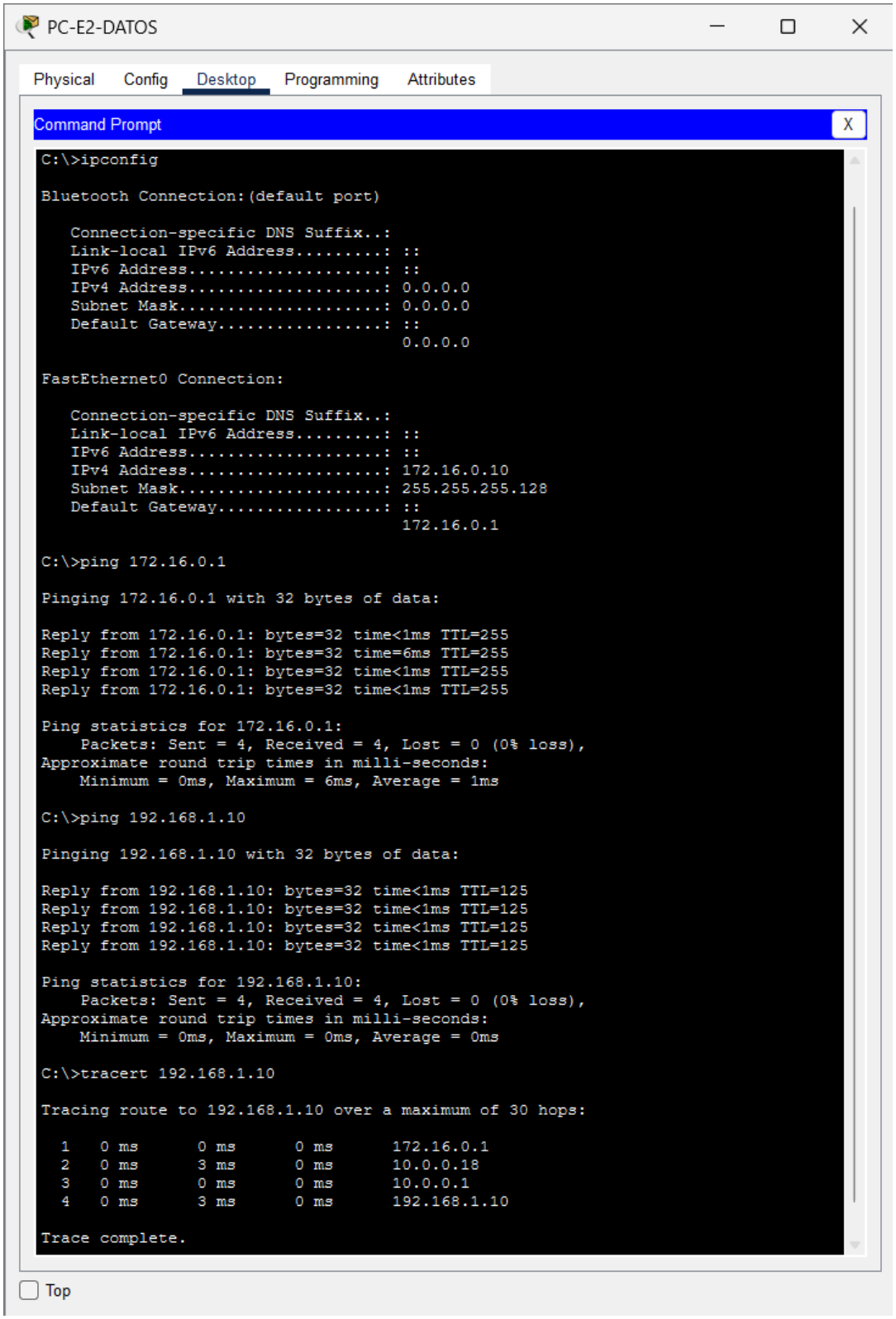


Figura 12. Ping y tracert exitosos en el sentido E2 hacia O1.

8 Pruebas complementarias en las LANs OSPF

Desde PC-O1-DATOS se probó la VLAN de administración del mismo router y la LAN de R-OSPF-2. En ambos destinos, después del intento inicial, se obtuvo una ejecución de cuatro respuestas y 0% de pérdida.

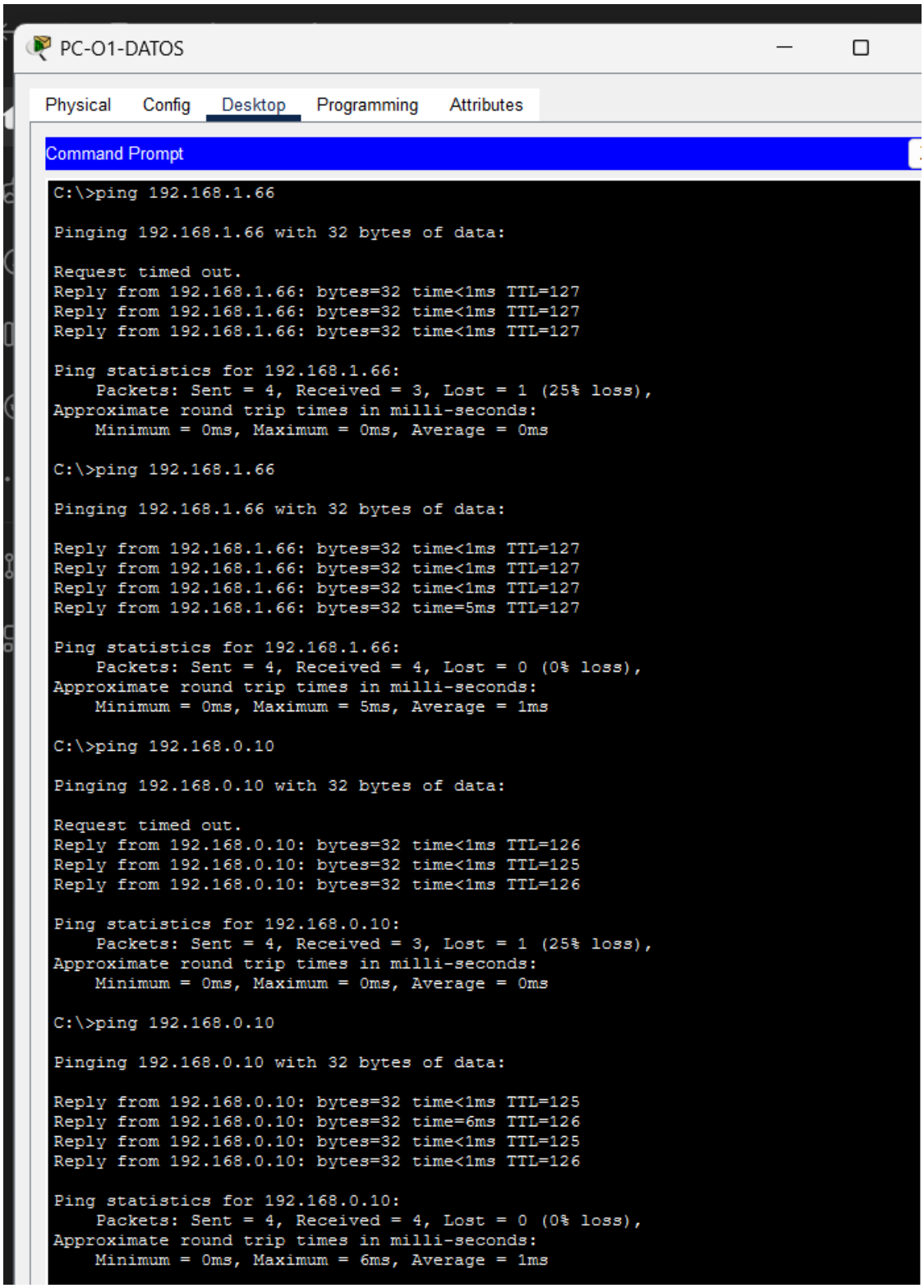


Figura 13. Pings a PC-O1-ADMIN 192.168.1.66 y PC-O2-DATOS 192.168.0.10. Se conservan los intentos iniciales y las repeticiones satisfactorias.

8 1 Pruebas complementarias en las VLANs EIGRP

Desde el mismo PC O1 se alcanzaron los equipos 172.16.0.130 y 172.16.0.194, ubicados en las VLANs 10 y 20 de R-EIGRP-1. Cada destino tiene una repetición de cuatro respuestas y 0% de pérdida. La atribución del origen corresponde a la secuencia de prueba de PC-O1-DATOS.

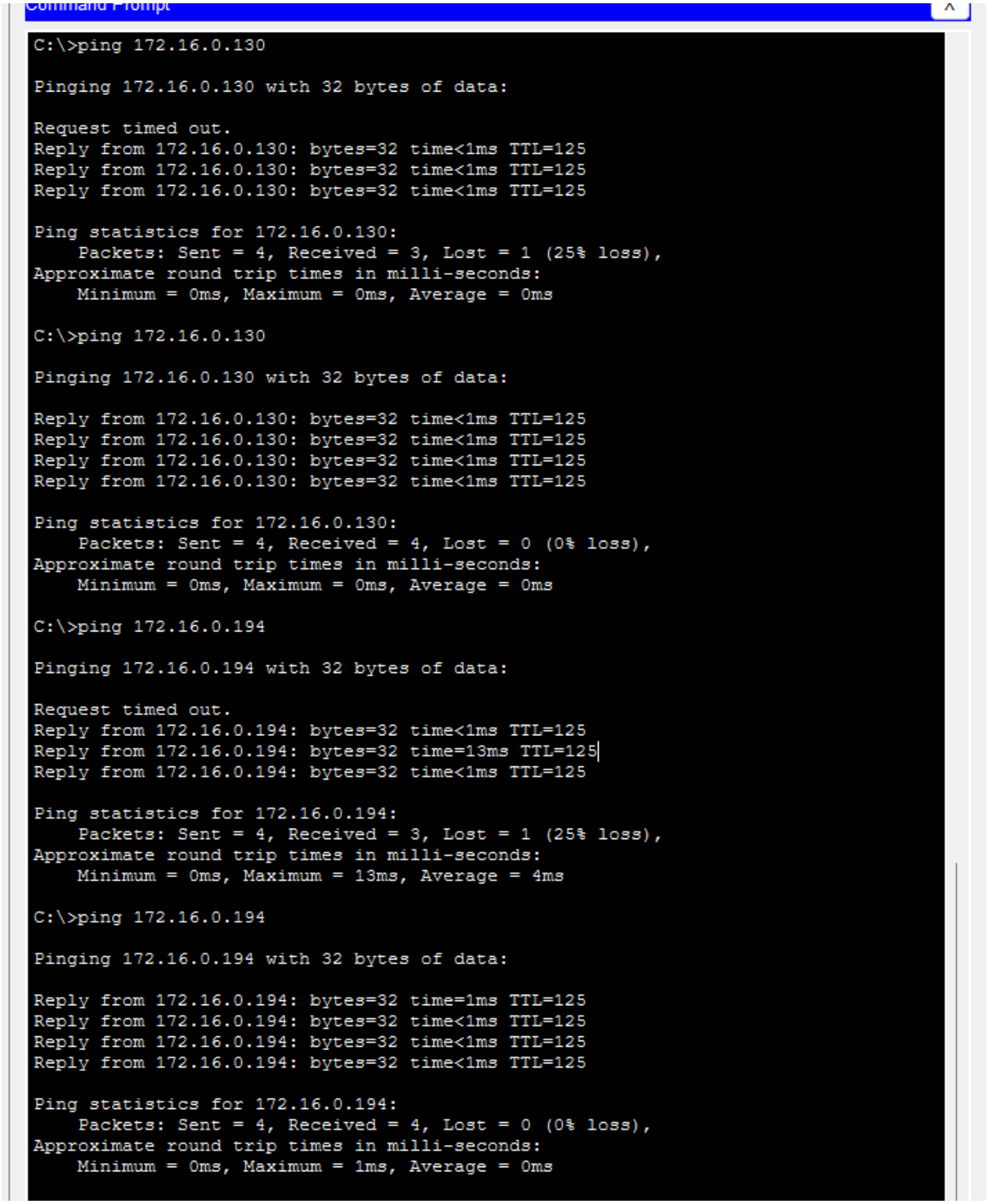


Figura 14. Alcance desde O1 de las VLANs de datos y voz del sitio EIGRP 1.

8 2 Repetición satisfactoria del ping entre extremos

La repetición de O1 a E2 confirmó cuatro respuestas y 0% de pérdida. Junto al ping inverso y a las trazas completas, se documenta la comunicación de extremo a extremo en los dos sentidos.

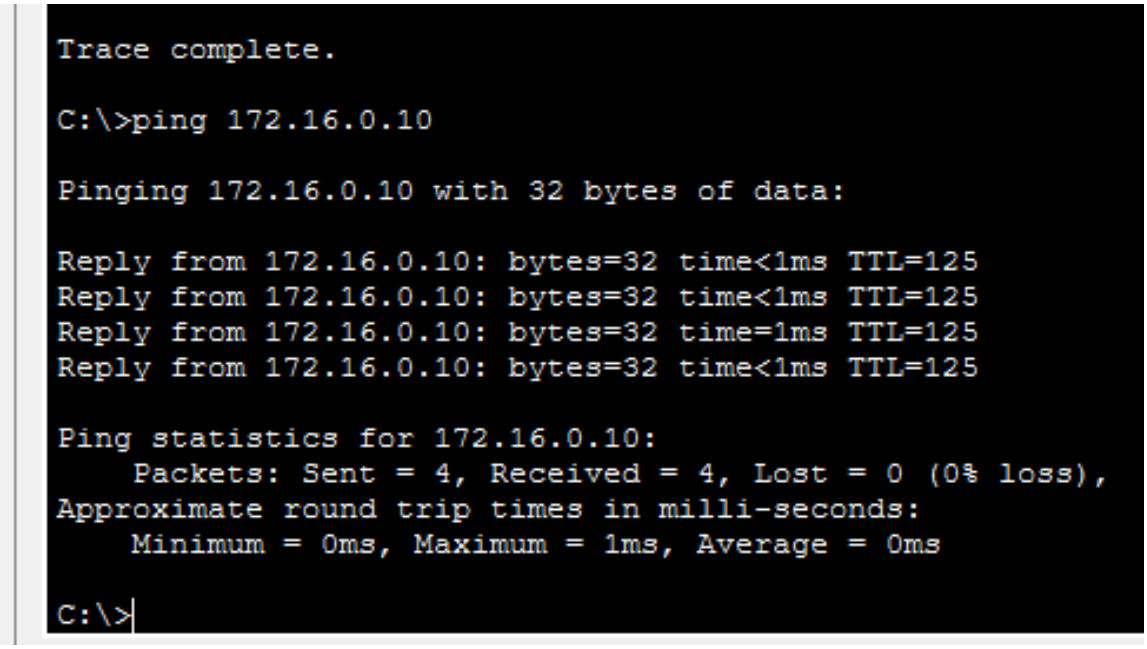


Figura 15. Repetición O1 hacia 172.16.0.10 con 0% de pérdida.

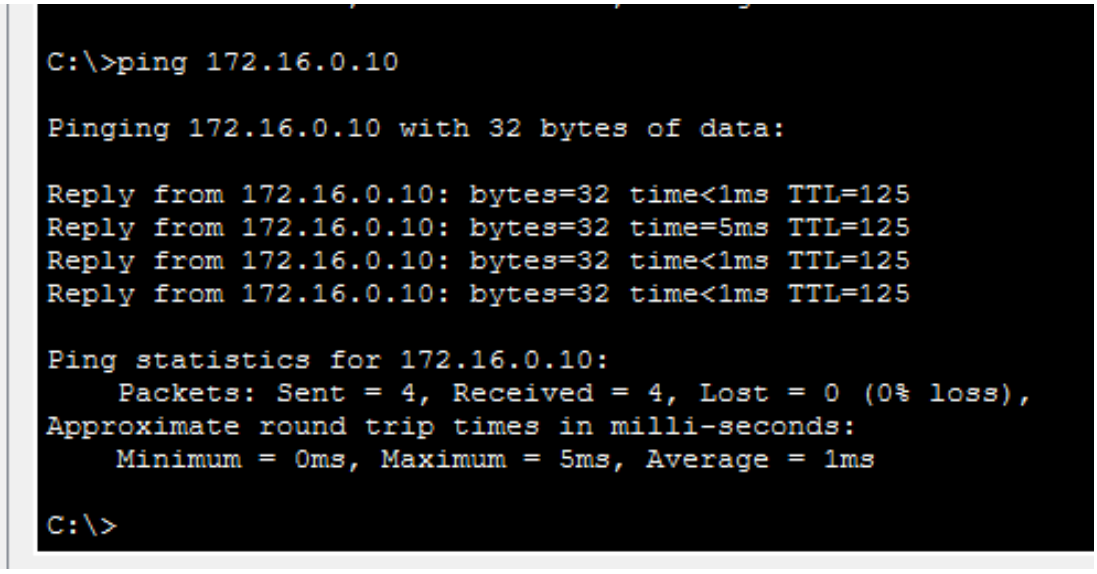


Figura 16. Prueba complementaria al mismo destino E2, también con cuatro respuestas.

En total, PC-O1-DATOS alcanzó los cinco PCs restantes: 192.168.1.66, 192.168.0.10, 172.16.0.130, 172.16.0.194 y 172.16.0.10. Los timeouts iniciales permanecen en las capturas y no se presentan como pruebas sin pérdida.